

Mapeo de Objetos:

Normalmente cada clase de nuestro modelo, representa una tabla en el modelo relacional. Así que cada objeto se mapea a una fila en la tabla y cada propiedad del objeto se mapea 1 o mas de una columna de una tabla.

Patrón : Identidad de Objetos:

Para distinguir cada fila de las otras se necesita un identificado de objetos (OID) que es una columna más. EL OID representa la clave primaria en la tabla.

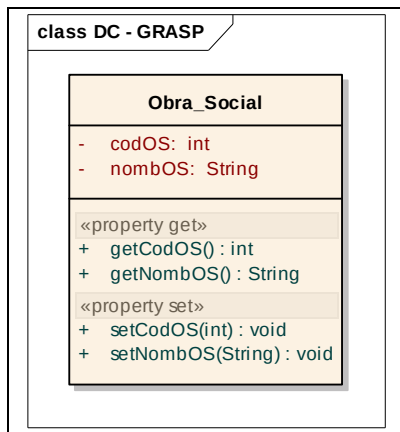


Tabla: Obra Social = OidOs + CodOS + NomOS

Obra Social

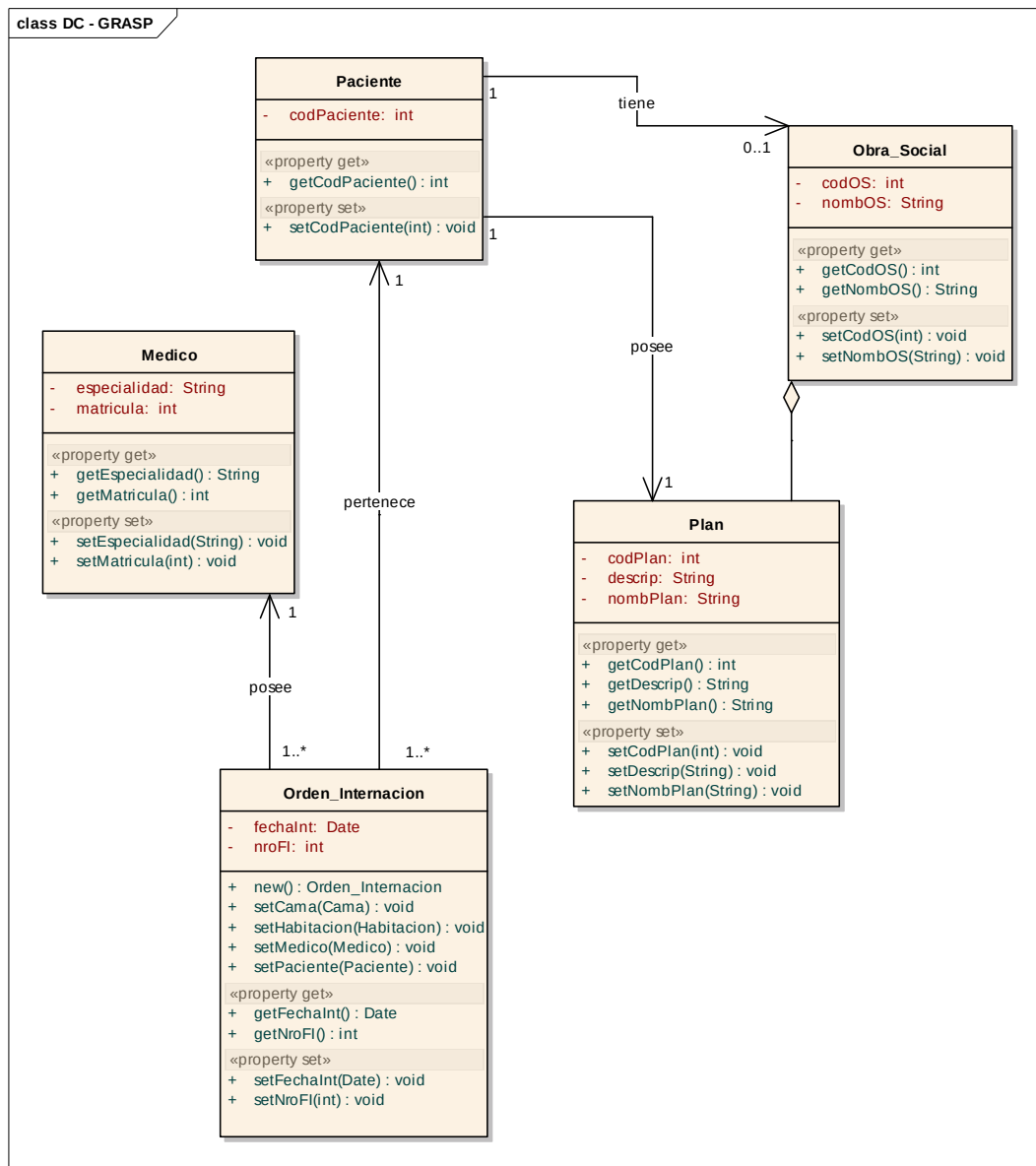
Mapeo de relaciones:

Una regla gral para el mapeo es respetar el tipo de multiplicidad en el modelo de objetos y en el modelo relacional. Así una relación 1-1 en el modelo de objetos deberá corresponder una relación 1-1 en el modelo relacional.

Las asociaciones a su vez están divididas según su multiplicidad y su navegabilidad. Según su multiplicidad pueden existir asociaciones 1-1 ,1-N, N-M. Según su navegabilidad se tiene unidireccional o bidireccional. Se pueden dar las seis combinaciones posibles.

Patrón Foreign key Mapping. Asociación clave foránea

Para mapear las relaciones, se usan los identificadores de objetos (OID). Estos OID se agregan como una columna más en la tabla donde se quiere establecer la relación. Dicha columna es una clave foránea con la que se está relacionada Así queda asignada la relación.



Orden de Internación: **OID OI** + Fecha OI + N°OI + *OIDPaciente* + *OIDMedico*

Paciente: **OID Paciente** + CodigoPaciente+ Ny Apellido +.....+*OIDOSoc*+*OIDPlan*

Obra social: **OID OSoc** + Nombre Obra Social

Médico: **OIDMedico** + Matricula + Especialidad

Analizar las multiplicidades:

Multiplicidad: 1-1: En el modelo relacional cualquiera de las 2 tablas relacionadas implementará una columna con el OID de la otra tabla y esta columna será la clave foránea para relacionarlas.

Multiplicidad: 1-N: En el modelo relacional se implementa la clave foránea OID en la tabla “muchos” a la tabla “uno”.

Multiplicidad N-N: Se usa una tabla auxiliar asociativa para representar la relación y cuyo único objetivo es relacionar dos o más tablas. Dicha tabla tendrá al menos 2 columnas, cada una representando la clave foránea a las tablas a la que se relaciona. Con esto se transforma la relación n-m a 2 relaciones (1-n y 1-m).

Navegabilidad Unidireccional: en el modelo relacional la navegabilidad está representada por una clave foránea y depende de la multiplicidad la tabla en la que se implementa.

Navegabilidad Bidireccional: todas las relaciones en el modelo relacional son bidireccionales.

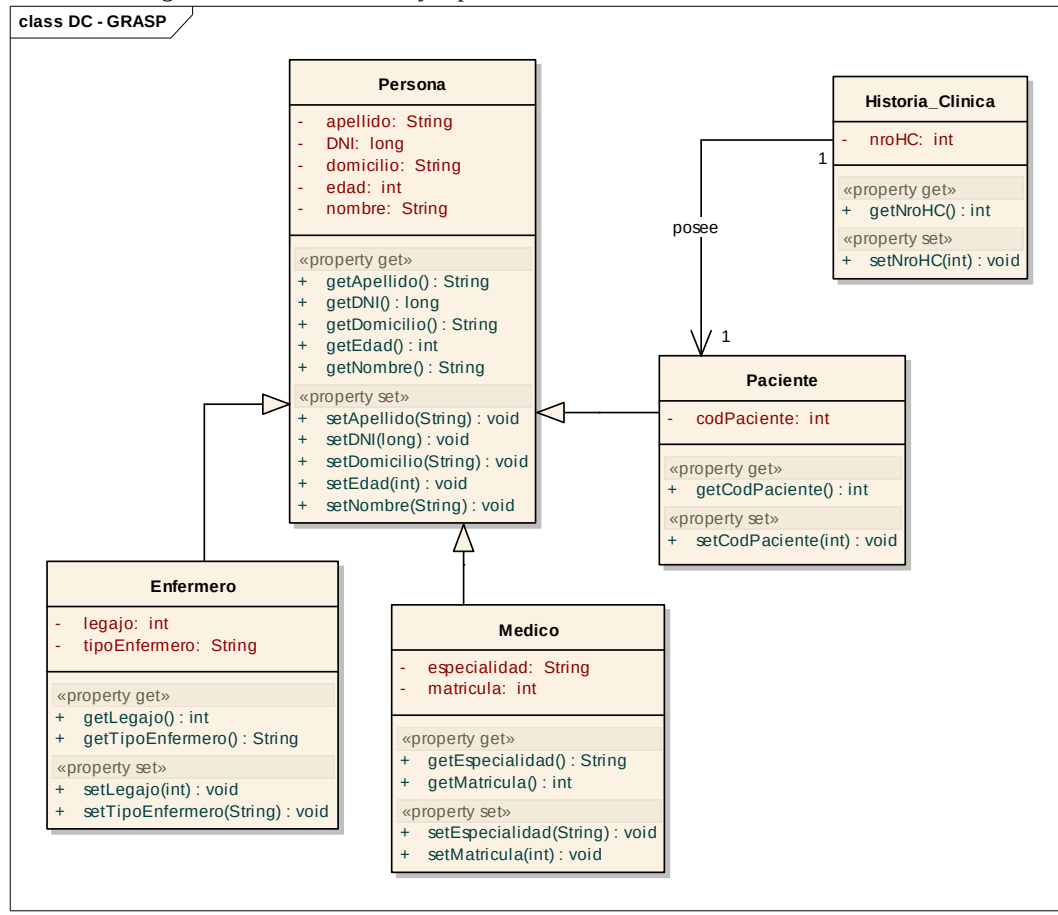
Asociación recursiva: en el modelo relacional se representa por una clave foránea a sí misma y depende de la multiplicidad si esa clave se implementa en la misma tabla o en una tabla asociativa.

Agregación / Composición: una asociación, como una agregación como una composición se mapea en el modelo relacional como una relación. La agregación normalmente se mapea como una relación n-m, o sea que ha una tabla auxiliar donde mapear la relación.

La composición puede mapearse como una relación 1-n. Donde los objetos compuestos mantienen una relación con el objeto compositor. A nivel relacional indica que la tabla de los objetos compuestos tiene una columna en la clave foránea al objeto que los compuso.

Tipos de Herencia y mapeo para cada caso

Partiendo del siguiente caso, a modo de ejemplo:



Todos los mecanismos de persistencia sin excepción poseen al menos 3 estrategias distintas para realizar los mapeos de los objetos con herencia en las bases de datos relacionales.

Es necesario encontrar una forma de llevar a cabo el mapeo necesario para que se permita “disfrutar” de la herencia entre entidades y la posibilidad de realizar búsquedas polimórficas. No existe un único planteo útil para cada caso, por lo que es necesario que comprenda cada uno de ellos y opte por el mejor en cada jerarquía de herencia.

Las 3 estrategias existentes actualmente son: mapeo por jerarquía de herencia, mapeo por clase concreto, mapeo por clase. Los nombres dejan bastante que desear por lo que los veremos en detalle.

Mapeo por jerarquía de herencia

Inicialmente parece ser el más sencillo de implementar, a continuación, un ejemplo sobre cómo podrían guardarse tanto pacientes como médicos:

Queda bien claro en el ejemplo que este mapeo plantea crear una única tabla para almacenar información para todas las entidades existentes en una jerarquía de herencia.

¿Cómo podemos determinar con certeza si Daniel Garcia es un paciente o un médico? Si nos basamos en las columnas en las que tenga y en las que no tenga datos podemos llegar a cometer algún error cuando cambien las reglas del negocio. Además, debemos tener en cuenta que el mecanismo de persistencia no debe conocer ninguna regla del negocio.

<u>Tabla Personas</u>				
<u>Nombre</u>	<u>Apellido</u>	<u>DNI</u>	<u>Edad</u>	<u>Domicilio</u>
<u>Carlos</u>	<u>Perez</u>	<u>25984746</u>	<u>20</u>	<u>España 55</u>
<u>Ernesto</u>	<u>Romero</u>	<u>22222</u>	<u>45</u>	<u>San martin 1580</u>
<u>María</u>	<u>Lopez</u>	<u>111111</u>	<u>44</u>	<u>Gutierrez 290</u>
<u>Daniel</u>	<u>Garcia</u>	<u>17556656</u>	<u>43</u>	<u>Larrea 752</u>

Existen algunas soluciones variadas, pero la más utilizada es la de agregar una columna extra en la tabla para indicar el tipo de objeto que representa cada fila

<u>Tabla Personas</u>								
<u>OID</u>	<u>Nombre</u>	<u>Apellido</u>	<u>DNI</u>	<u>Edad</u>	<u>Domicilio</u>	<u>Código</u>	<u>Matricula</u>	<u>Tipo</u>
<u>46463</u>	<u>Carlos</u>	<u>Pérez</u>	<u>25984746</u>	<u>20</u>	<u>España 55</u>	<u>5555</u>		<u>Paciente</u>
<u>08941</u>	<u>Ernesto</u>	<u>Romero</u>	<u>22222</u>	<u>45</u>	<u>San Martin 1580</u>	<u>4556</u>		<u>Paciente</u>
<u>87423</u>	<u>María</u>	<u>López</u>	<u>111111</u>	<u>44</u>	<u>Gutierrez 290</u>	<u>4003</u>		<u>Paciente</u>
<u>65423</u>	<u>Daniel</u>	<u>Garcia</u>	<u>17556656</u>	<u>43</u>	<u>Larrea 752</u>		<u>15</u>	<u>Médico</u>

En el ejemplo se puede apreciar cómo difieren significativamente las estructuras de las entidades y las de las tablas que dan soporte a la persistencia. Aparece la columna OID debido a la necesidad de poseer una clave primaria que NO debe formar parte de los atributos de las entidades, no debe ser parte de las reglas del negocio, solamente se utiliza (y no es poco) para relacionar los datos en un esquema relacional.

Las ventajas que plantea esta estrategia son:

- Gran velocidad al realizar búsquedas polimórficas, ya que no debe realizar JOINS en las consultas
- Plantea un buen soporte para el uso de relaciones polimórficas entre entidades, por ejemplo: una nueva entidad “Y” podría relacionarse con Persona, lo que le

permitiría relacionarse con Paciente y Médico, en tal caso esta estrategia ofrece buenos tiempos de respuesta

Las desventajas que posee esta estrategia son:

- Normalización incorrecta en la tabla, puede crecer desmedidamente y ser poco coherente en relación a las tablas que posea
- Necesidad de agregar una columna para discriminar la entidad a mapear
- Debe permitir que las diversas columnas acepten valores nulos gracias a las diversas entidades que pueden almacenarse

Mapeo por clase concreto

Esta estrategia plantea la solución de dividir las tablas de acuerdo a las entidades y reflejar en cada una de ellas todos los datos que posean. En ejemplo de acuerdo a las entidades que hemos utilizado en el documento:

<u>Tabla Persona</u>					
<u>Nombre</u>	<u>Apellido</u>	<u>DNI</u>	<u>Edad</u>	<u>Domicilio</u>	<u>Tipo</u>
<u>Carlos</u>	<u>Pérez</u>	<u>25984746</u>	<u>20</u>	<u>España 55</u>	<u>Paciente</u>
<u>Ernesto</u>	<u>Romero</u>	<u>22222</u>	<u>45</u>	<u>San Martin 1580</u>	<u>Paciente</u>
<u>María</u>	<u>López</u>	<u>111111</u>	<u>44</u>	<u>Gutierrez 290</u>	<u>Paciente</u>
<u>Daniel</u>	<u>Garcia</u>	<u>17556656</u>	<u>43</u>	<u>Larrea 752</u>	<u>Médico</u>

<u>Tabla Médicos</u>					
<u>Nombre</u>	<u>Apellido</u>	<u>DNI</u>	<u>Edad</u>	<u>Domicilio</u>	<u>Matricula</u>
<u>Daniel</u>	<u>Garcia</u>	<u>17556656</u>	<u>43</u>	<u>Larrea 752</u>	<u>15</u>

<u>Tabla Pacientes</u>					
<u>Nombre</u>	<u>Apellido</u>	<u>DNI</u>	<u>Edad</u>	<u>Domicilio</u>	<u>Código</u>
<u>Carlos</u>	<u>Pérez</u>	<u>25984746</u>	<u>20</u>	<u>España 55</u>	<u>5555</u>
<u>Ernesto</u>	<u>Romero</u>	<u>22222</u>	<u>45</u>	<u>San Martin 1580</u>	<u>4556</u>
<u>María</u>	<u>López</u>	<u>111111</u>	<u>44</u>	<u>Gutiérrez</u>	<u>4003</u>

				<u>290</u>	
--	--	--	--	------------	--

El ejemplo deja claro que existe una redundancia en los datos que van “copiándose” desde la entidad superior en la jerarquía de herencia y se trasladan a lo largo del resto de las entidades.

Las tablas Paciente y Médico discriminan automáticamente el tipo de entidad al que están haciendo referencia, pero o es el caso de la tabla Personas, que aún debe incorporar una columna para discriminar a qué hace referencia en cada fila. Si las entidades Paciente y Médico necesitaran ser superclases de otras (es decir, poseer subclases) deberán agregar en las tablas correspondientes columnas para discriminar el tipo de Paciente o Médico que se está mapeando.

No hemos incorporado Oid en el ejemplo, ¿cómo debería realizarse? El OID de unos de los médicos ¿cómo debe ser en las tablas Personas y Médicos? Veamos en un ejemplo completo cómo quedarían las tablas definitivamente

	<u>Tabla Persona</u>					
<u>OID</u>	<u>Nombre</u>	<u>Apellido</u>	<u>DNI</u>	<u>Edad</u>	<u>Domicilio</u>	<u>Tipo</u>
<u>46463</u>	<u>Carlos</u>	<u>Pérez</u>	<u>25984746</u>	<u>20</u>	<u>España</u> <u>55</u>	<u>Paciente</u>
<u>08941</u>	<u>Ernesto</u>	<u>Romero</u>	<u>22222</u>	<u>45</u>	<u>San</u> <u>Martin</u> <u>1580</u>	<u>Paciente</u>
<u>87423</u>	<u>María</u>	<u>López</u>	<u>111111</u>	<u>44</u>	<u>Gutierrez</u> <u>290</u>	<u>Paciente</u>
<u>65423</u>	<u>Daniel</u>	<u>Garcia</u>	<u>17556656</u>	<u>43</u>	<u>Larrea</u> <u>752</u>	<u>Médico</u>

	<u>Tabla Médicos</u>					
<u>OID</u>	<u>Nombre</u>	<u>Apellido</u>	<u>DNI</u>	<u>Edad</u>	<u>Domicilio</u>	<u>Matricula</u>
<u>65423</u>	<u>Daniel</u>	<u>Garcia</u>	<u>17556656</u>	<u>43</u>	<u>Larrea</u> <u>752</u>	<u>15</u>

	<u>Tabla Pacientes</u>					
<u>OID</u>	<u>Nombre</u>	<u>Apellido</u>	<u>DNI</u>	<u>Edad</u>	<u>Domicilio</u>	<u>Código</u>
<u>46463</u>	<u>Carlos</u>	<u>Pérez</u>	<u>25984746</u>	<u>20</u>	<u>España 55</u>	<u>5555</u>

<u>08941</u>	<u>Ernesto</u>	<u>Romero</u>	<u>22222</u>	<u>45</u>	<u>San Martin</u> <u>1580</u>	<u>4556</u>
<u>87423</u>	<u>María</u>	<u>López</u>	<u>111111</u>	<u>44</u>	<u>Gutiérrez</u> <u>290</u>	<u>4003</u>

Se observa como los OIDs se van repitiendo desde las superclases hacia las subclases para lograr relacionarlas cuando sea necesario.

Las ventajas que ofrece esta estrategia son:

- No posee columnas con valores nulos ya que no posee columnas que no reflejen datos propios de la entidad
- Gran velocidad para realizar búsquedas concretas, no polimórficas. Si se desea buscar a todos los pacientes, solamente debe buscar en la tabla Pacientes ya que posee todos los datos, incluso los de Persona
- Ofrece un buen soporte al uso de relaciones polimórficas entre entidades

Las desventajas que posee esta estrategia son:

- No ofrece gran soporte para búsquedas polimórficas ya que debe realizar JOINS para obtener los resultados
- En el caso de requerir realizar búsquedas polimórficas deben utilizarse operadores especiales o múltiples consultas, por ejemplo: en el caso de querer buscar todas las personas de la aplicación
- Genera datos redundantes que pueden ser muy peligrosos para la integridad de la información

Mapeo por clase

Esta última estrategia parece ser la más agradable, pero posiblemente no la de mejor performance. Igualmente es necesario analizar cada situación de herencia y determinar cuál de estos mecanismos es el más correcto, no perder de vista los impactos de acuerdo a las reglas de normalización. En el caso de nuestra cátedra es la recomendada para que se utilice.

Esta estrategia plantea la necesidad de crear una tabla por entidad y únicamente almacenar en cada tabla los datos respectivos a la entidad que representa. Veamos en un ejemplo incluyendo el uso del OID y de la columna discriminatoria:

<u>Tabla Persona</u>						
<u>OID</u>	<u>Nombre</u>	<u>Apellido</u>	<u>DNI</u>	<u>Edad</u>	<u>Domicilio</u>	<u>Tipo</u>
<u>46463</u>	<u>Carlos</u>	<u>Pérez</u>	<u>25984746</u>	<u>20</u>	<u>España</u> <u>55</u>	<u>Paciente</u>

<u>08941</u>	<u>Ernesto</u>	<u>Romero</u>	<u>22222</u>	<u>45</u>	<u>San Martin 1580</u>	<u>Paciente</u>
<u>87423</u>	<u>María</u>	<u>López</u>	<u>111111</u>	<u>44</u>	<u>Gutierrez 290</u>	<u>Paciente</u>
<u>65423</u>	<u>Daniel</u>	<u>Garcia</u>	<u>17556656</u>	<u>43</u>	<u>Larrea 752</u>	<u>Médico</u>

<u>Medicos</u>	
<u>OID</u>	<u>Matricula</u>
<u>65423</u>	<u>15</u>

<u>Paciente</u>	
<u>OID</u>	<u>Código</u>
<u>46463</u>	<u>5555</u>
<u>08941</u>	<u>4556</u>

La tabla Personas no presenta ninguna modificación, continua con la columna discriminatoria. Las tablas Médico y Paciente se han simplificado para contener únicamente los datos “nuevos” de cada entidad, no aquellos heredados.

El OID nuevamente debe repetirse para servir de vinculación entre distintas filas de diversas tablas y permitir realizar los JOINS necesarios.

A simple vista es la estrategia más sencilla, clara y la que más refleja la estructura de las entidades, pero la peor en términos de performance, es la que debe realizar la mayor cantidad de trabajo para recuperar cualquier tipo de entidad que se solicite.

La tabla Personas no presenta ninguna modificación, continua con la columna discriminatoria. Las tablas Médico y Paciente se han simplificado para contener únicamente los datos “nuevos” de cada entidad, no aquellos heredados.

El OID nuevamente debe repetirse para servir de vinculación entre distintas filas de diversas tablas y permitir realizar los JOINS necesarios.

A simple vista es la estrategia más sencilla, clara y la que más refleja la estructura de las entidades, pero la peor en términos de performance, es la que debe realizar la mayor cantidad de trabajo para recuperar cualquier tipo de entidad que se solicite.

Las desventajas de esta estrategia son:

- No posee la mejor performance al momento de realizar búsquedas, de cualquier tipo, sean polimórficas o no. Siempre debe realizar JOINS
- En el caso de requerir realizar búsquedas polimórficas deben utilizarse operadores especiales o múltiples consultas, por ejemplo: en el caso de querer buscar todas las personas de la aplicación
- En casos de herencia con muchos niveles puede proveer tiempos de respuesta inaceptables
- Al igual que con la estrategia anterior, si Cliente o Vendedor fueran a poseer subclases deberán incorporar columnas discriminatorias en las tablas correspondientes.
- Como se ha visto es necesario evaluar cada una de las estrategias y determinar cuál será la mejor para cada caso de herencia. Deben tenerse en cuenta aspectos muy diversos como: performance, normalización, redundancia, simplicidad, etc.